2026 PORTFOLIO

App & AI Solution Developer

HYEONG SEONG HUI

ARCHITECTURE

AI OPTIMIZATION

UX-Driven

comely1515@gmail.com

형성희

App & AI Solution Developer

기획부터 디자인, 개발, 배포까지 앱 4종의 출시 전 과정을 직접 수행한 **AI 기반 모바일·웹 서비스 개발자**입니다. 사용자 경험과 비즈니스 목적을 함께 보며, 복잡한 요구사항에서 **문제의 본질**을 빠르게 찾아 **유지보수와 확장**이 쉬운 구조로 구현합니다.

현재 코리아디지탈에서 로컬 LLM 학습 도우미, 사내 업무 시스템, 스마트팜 웹앱을 개발하며 AI와 웹 기술로 **실질적인 해결 방향**을 만드는 일을 하고 있습니다.

GITHUB
github.com/Comely15

BLOG
log.comelylabs.com/blog

Email
comely1515@gmail.com

Phone
010-3050-0299

Core Competencies (핵심 역량)

Full-Cycle Development
아이디어 기획, UI/UX 디자인, 프론트·백엔드 개발, 앱스토어 배포까지 **1인 수행**

AI-Driven Solutions
RAG 챗봇, 로컬 LLM + MCP 도구 계층, 소형 모델의 실패를 견디는 안전장치 설계

Scalable Architecture
클린 아키텍처 계층 분리, 업무 규칙의 단일 원본화, 테스트로 지키는 리팩터링

Technical Stack

Mobile : Flutter, Dart, Riverpod, Freezed, In-App Purchase

Web : React 19, TypeScript, Vite, 클린 아키텍처

AI / BE : Python, FastAPI, Node.js, LLM(RAG · MCP · function calling), Qdrant

Infra : AWS Lambda · CloudFront · RDS PostgreSQL, Firebase

Projects

Work · 코리아디지탈 (2026.07 ~)
Science# 로컬 AI, KD order, PHRI 수직농장 웹앱

Published · 앱스토어 운영 중
LingoStep IELTS(구 SAYON), 한국사 자격증, Noahlog, 말씀나무

AI 프로젝트
공인중개사 AI 튜터(RAG), SQLD 자격증 앱

PROJECTS

Work — 코리아디지탈

PHRI 수직농장 웹앱 - 스마트팜 운영 화면 UX · 백엔드 계약 연결 — 2026. 10

KD order - 주문·견적·정산 사내 웹앱 재구축 — 2026. 09 ~ 10

Science# 로컬 AI - 로컬 LLM 과학 실험 학습 도우미 (AI·MCP) — 2026. 07 ~ 09

AI Project

공인중개사 AI 튜터 - 법령 특화 RAG 파이프라인 — 2025. 12 ~ 2026. 04

Published

App Store 출시 4개 · 690명+ 사용자 · 일 10~20명 증가 · 유료 전환율 12% (한국사)

LingoStep IELTS - IELTS 매일 학습 · 반복 듣기 (SAYON 리뉴얼) — 2026. 05 ~ 운영 중 — AppStore

한국사능력검정시험 - 기출 데이터 구조화 · 오답노트 — 2025. 05 ~ 07 — AppStore

말씀나무 - iOS 홈 화면 위젯 — 2025. 03 ~ 04 — AppStore

Noahlog - 캘린더 시간관리 · 시간 통계 — 2024. 09 ~ 2025. 02 — AppStore

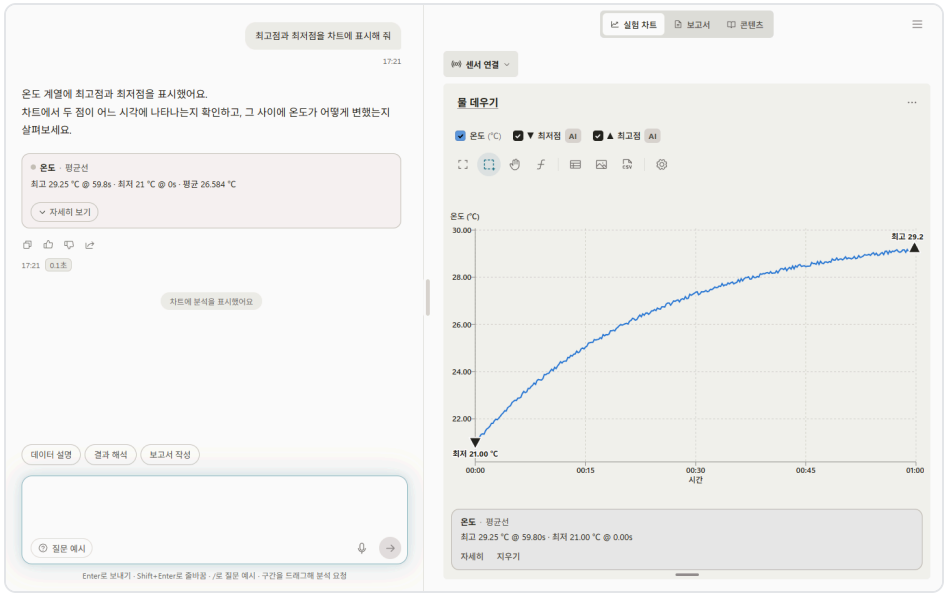
Project 1

Science# 로컬 AI

2026. 07 ~ 2026. 09

코리아디지탈 · 팀

AI · MCP 파트 담당





프로젝트 개요

서비스 정의

학생이 무선 센서로 실험을 측정하고 차트 분석 → **로컬 LLM 대화** → 보고서까지 브라우저 안에서 끝내는 **서버 없는 웹앱**. 데이터는 외부로 나가지 않음

핵심 역할

LM Studio(Gemma 4 12B) 연동, 채팅 파이프라인, **브라우저 내 MCP 도구 11종**, 차트 분석·보고서·수업 자료 화면. 센서 통신은 팀장 담당

주요 기능

AI에게 차트 작업 요청, 구간 선택 분석 12종, 7섹션 보고서 초안, 수업 자료 근거 답변

기술 스택

Frontend

React 19, TypeScript, Vite, Recharts

AI

LM Studio OpenAI 호환 API, SSE 스트리밍, function calling

Test · Deploy

node:test, Playwright 시각 회귀, S3 + CloudFront

성과 지표

- LLM이 답한 R^2 0.85 → 검산 −1.48. 분석 수치는 앱 엔진이 계산하도록 전환
- 망가진 도구 호출 차단: 라운드당 3개 상한, 허용 외 이름·인자 제거
- 차트 탭 컴포넌트 855 → 402줄, 시각 회귀 12장 diff 0

Project 1

Science# 로컬 AI - 핵심 기술 구현

01. 브라우저 내 MCP 도구 계층

서버 없는 SPA라 도구가 다룰 상태(차트·실험 데이터)가 브라우저 메모리에 있음.

Problem

LLM이 직접 계산한 수치를 그대로 표시했고, 편집 도구가 원본 측정값까지 덮어써 흔적이 남지 않음.

Solution

도구 11종을 function calling 스키마로 노출하고 **LLM은 요청만, 실행·검증은 앱**으로 분리. 분석 수치는 앱이 계산.

첫 편집 전 원본 보관(스키마 v6), 편집 사실을 범례·보고서에 공개, 원본 복원 도구 추가.

02. 소형 모델의 도구 호출 붕괴 대응

Gemma 4 12B는 `tool_calls` 대신 본문 마크업을 내보내고, 같은 편집을 10번 반복하기도 함.

Problem

앱이 이를 그대로 실행·표시. 도구를 부르지 않고 "변경했습니다"라고 답하는 허위 완료도 발생.

Solution

마크업 파서로 호출 복구, 라운드당 상한·필터, 중복 조회는 캐시로 차단.

쓰기 도구가 돌지 않은 완료 답변을 잡는 **changeClaimGuard**와 도구 루프 메트릭 추가.

03. 로컬 추론 비용 · 안전한 리팩터링

매 요청이 로컬 GPU에서 처음부터 계산되어 프롬프트 재사용이 속도를 좌우.

Solution

고정 정책은 앞, 매 턴 바뀌는 컨텍스트는 뒤에 두어 프리픽스 KV 캐시 유지. 의도별 라우팅으로 노출 도구와 라운드 예산 축소.

Playwright 기준 이미지 12장을 먼저 만든 뒤 대형 컴포넌트를 diff 0으로 분해(855 → 402줄).

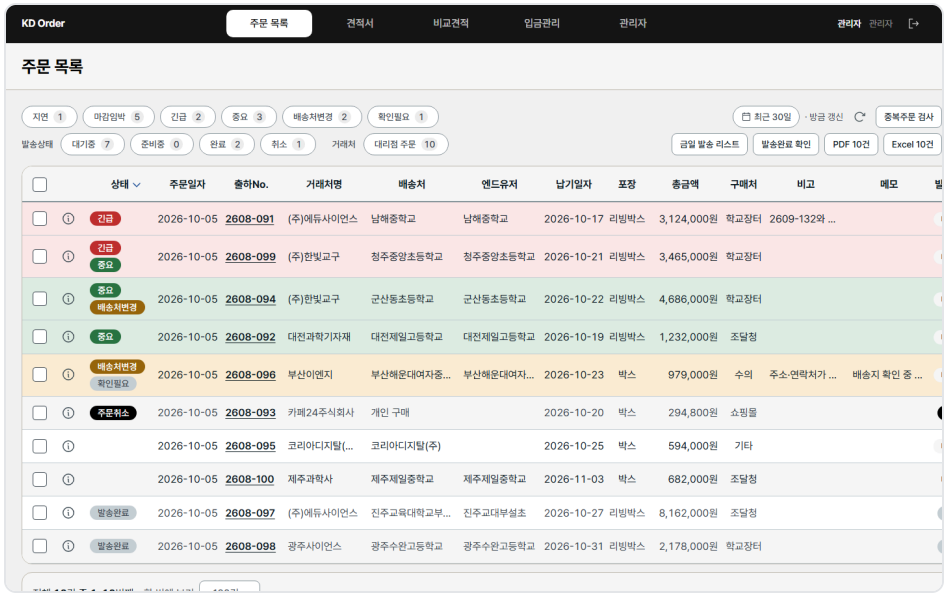
Project 2

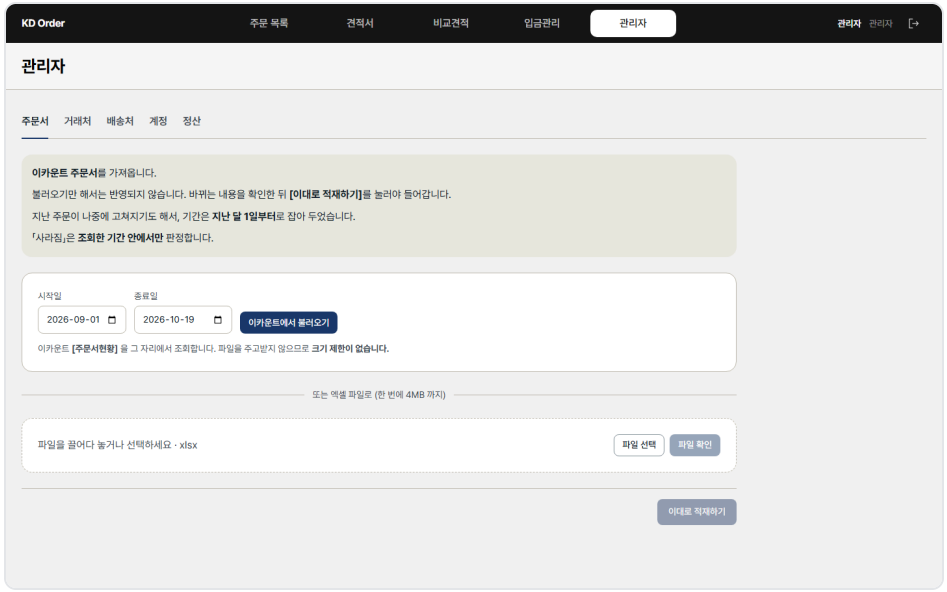
KD order

2026. 09 ~ 2026. 10

코리아디지탈 · 단독

프론트 · API · DB · 배포 · ERP 연동





프로젝트 개요

서비스 정의

Apps Script + 스프레드시트로 운영하던 사내 **주문·견적·정산·입금** 도구를 React + AWS Lambda + PostgreSQL로 재구축

핵심 역할

단독 개발. 현업 요청은 번호로 받아 원인·계획을 정리하고, 판단이 필요한 건은 결정 요청서로 확인 후 반영

주요 기능

주문 목록(상태 칩·긴급 고정 정렬·중복 검사), 견적서·비교견적 PDF, 입금관리, 관리자(ERP 불러오기·배송처 확인·대리점 정산)

기술 스택

Frontend

React 19, TypeScript, Vite, 플레인 CSS 토큰, 클린 아키텍처

Backend

Node.js Lambda, PostgreSQL 뷰·함수·트리거, SQL 마이그레이션 00~52

Infra

CloudFront OAC, S3, SSM Parameter Store

성과 지표

- 대리점 정산 조회 22.9초 → 0.12초 (결과 차이 0행)
- 1년치 주문서 적재 오류 68건 → 0건, 1,768건 누락 없음
- 배송처 미확인 731 → 487건, 변경이력 이관 65 → 5,588건

Project 2

KD order - 핵심 기술 구현

01. 조회 API 없는 ERP 자동 수집

주문 원천은 이카운트 ERP. 사람이 엑셀을 내려받아 올려야 했음.

Problem

경로 후보 139개가 모두 404. 명세서에도 조회 API가 없음을 실측으로 확정.

Solution

HAR 분석으로 웹 로그인과 전송 형식을 재현한 **조회 전용 클라이언트** 구현.

결과를 엑셀 적재와 같은 미리보기 → 적재 경로에 연결. 관리자 화면에서 기간만 고르면 수집.

02. 정산 조회 22.9초 → 0.12초

Problem

거래처 1만 행을 부분 일치로 훑는 함수(1회 9.2ms)를 뷰가 행마다 두 번 호출.

Solution

학교 거래처는 호출 생략, CTE로 1회 호출, 트리거로 갱신되는 이름 → 주소 캐시 테이블.

옛 뷰와 양방향 EXCEPT 비교로 결과 차이 0행을 확인한 뒤 교체.

03. 키 재설계와 일괄 적재

Problem

주문No.가 중복 17건·공백 1건이라 키로 쓸 수 없었고, 건별 쓰기(왕복 1.5만 회)는 Lambda 30초 제한에 닿음.

Solution

키를 유일한 전표번호로 교체하고 표시 번호 분리.
검증은 오류 → 경고로.

500행 upsert · 1,000행 INSERT 일괄 쓰기, 바인드 파라미터 상한(65,535) 내 분할.

Outcome

1. 오류 68 → 0건
2. 목 데이터가 운영에 배포된 사고 후, 데이터 원본 미지정 시 빌드 실패로 차단

Project 3

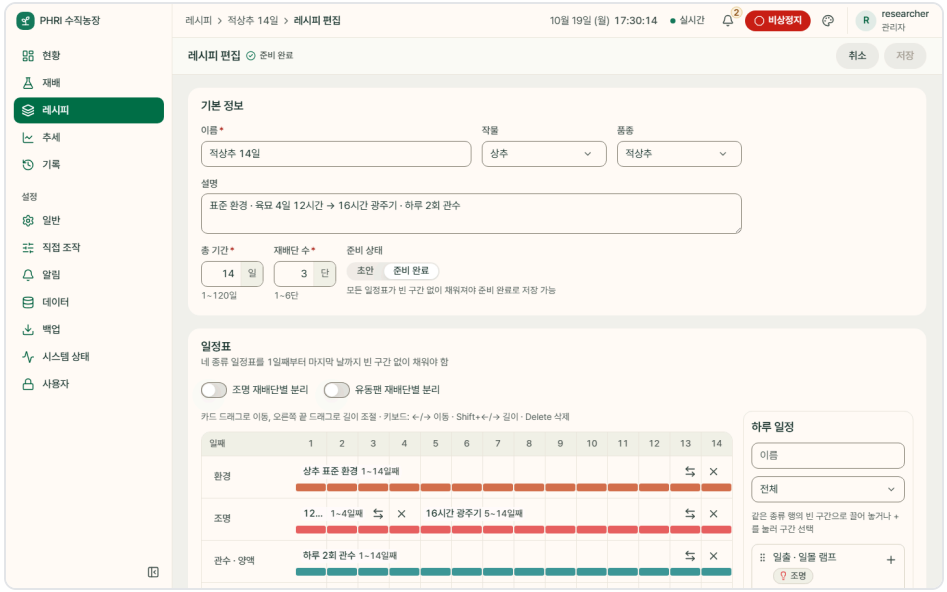
PHRI 수직농장 웹앱

2026. 10

코리아디지탈 · 팀

프론트엔드 UX · 공용 UI





프로젝트 개요

서비스 정의

엣지 스마트팜 플랫폼의 수직농장 웹앱. 챔버 환경 모니터링, 재배 일정·레시피, 직접 조작, 알람·기록·추세를 **연구원이 쓰는 화면**

핵심 역할

운영 화면 UX 재정비, 연구원 UI 제안서 검토·반영, **신규 백엔드 계약 어댑터 연결**, 공용 UI 컴포넌트 6건. 브로커·제어 로직은 팀 담당

주요 기능

현황 대시보드, 재배·레시피 편집기, 오늘 운전·직접 조작, 알람·기록·추세, 시스템 상태

기술 스택

Frontend

React, TypeScript, Vite, zustand, react-hook-form + zod, react-aria, Tailwind

API · Test

orval + 커스텀 mutator, Vitest, pnpm workspace

성과 지표

- 챔버 상세 탭 7개 → 개요 한 화면 + 다이얼로그. 1440×900에서 스크롤 없이 전체 확인
- 접근성 axe 위반 2종 → 0 (23개 화면), 다크 테마 대비 위반 0
- UI 제안 28건 반영, 백엔드가 필요한 항목은 BR-1~13으로 분리

Project 3

PHRI 수직농장 웹앱 - 핵심 기술 구현

01. 계약이 다른 두 백엔드 연결

Problem

화면은 v0 계약(mock) 기준인데 새 서비스(stub)는 도메인 모델이 다름. 일부 경로는 이름까지 같아 경로로 구분 불가.

Solution

orval stub 타깃과 mock 우회 mutator 추가. DTO 변환은 순수 함수 어댑터, 출처 분기는 `isStubApi()` 한 곳.

겹치는 4개 화면은 컴포넌트 수정 없이 연결. 개념이 다른 3개 화면은 사유를 문서화하고 보류.

02. '정상처럼 보이는 오류' 제거

Problem

불러오기 실패가 0건으로, 끊긴 연결의 지난 값이 현재 값으로, 일부 선택이 전체 해제로 보임.

Solution

마지막 수신 시각을 함께 받아 "서버 응답 없음 · 시각 기준" 경고와 흐림 처리. 모르는 개수는 숨김.

공용 Checkbox에 중간 상태 추가, 스켈레톤 바탕을 반투명 토큰으로 교체.

03. UX 선행 정리 · 접근성 · 반응형

Problem

챔버 3번이 스크롤 아래로 잘리고 상세는 탭 7개.
휴대폰에서 표 5개가 가로로 넘침.

Solution

docs/ux 문서 15개로 규칙을 먼저 정리하고 구현.
같은 규칙을 AI 코딩 에이전트 지침에도 반영.

카드 줄 상단 배치, 예외만 표시, 표는 행 카드로 쌓기.
색만으로 알리던 알람에 아이콘·숨은 문구 추가.

Project 4

공인중개사 AI 챗봇

2025. 12 ~ 2026. 04

1인 기획 · AI 파이프라인 설계 · 개발

1. 서비스 정의

공인중개사 수험생을 위한 법령 특화 AI 챗봇. 방대한 법령 조문과 회차별 기출문제를 RAG 파이프라인으로 구조화해 조항 단위의 정확한 답변과 오답 관리를 제공. 단순 검색이 아닌 **법령 문맥을 이해하는 답변**이 핵심.

2. 핵심 역할

- **법령 조항 기반 질의응답** (환각 최소화)
- 회차별 기출문제 풀이 및 오답 노트
- **연도·과목·중요도 메타데이터 필터 검색**
- 자주 묻는 질문 즉답 (시맨틱 캐싱)

Project 4

공인중개사 AI 챗봇 - 핵심 기술 구현

RAG System Architecture

Hybrid Retrieval

Qdrant(의미 유사도)와 Elasticsearch BM25(키워드)를 결합해 법령 번호·조항·고유명사 검색 오류 최소화

Re-ranking

두 엔진의 결과를 **RRF(Reciprocal Rank Fusion)**로 재정렬해 관련도 높은 Top-K만 LLM에 전달

Semantic Caching

동일·유사 질문은 LLM 호출 없이 캐시 응답을 반환해 비용과 응답 시간 절감

01. 법령 검색 정확도 개선

Problem

공인중개사법·민법·중개업법 사이에 유사 조항이 반복되어 벡터 검색만으로는 "제26조 제1항" 같은 특정 조항을 식별하지 못하고 환각 발생.

Solution

Hybrid Retrieval + RRF 파이프라인으로 조항 오검색을 줄이고 LLM 입력 데이터의 신뢰도 확보.

Outcome

1. 법령·조항 번호가 포함된 질의에서 정확한 본문 검색
2. 유사 법령 혼선으로 인한 오답 감소
3. 답변 내 조항 인용 정확도 향상

02. 인덱싱 · 시맨틱 캐싱

Problem

수만 건의 조문과 기출 지문을 실시간 벡터 연산하면 임베딩 호출이 급증하고 검색 지연과 비용 증가.

Solution

1. Parent-Document Retrieval로 계층 구조를 보존한 청크 인덱싱
2. 메타데이터 필터링 검색
3. 임베딩 사전 인덱싱으로 실시간 연산 제거
4. **Semantic Caching**: 유사도 0.93 이상, k=60 / Top-2

Outcome

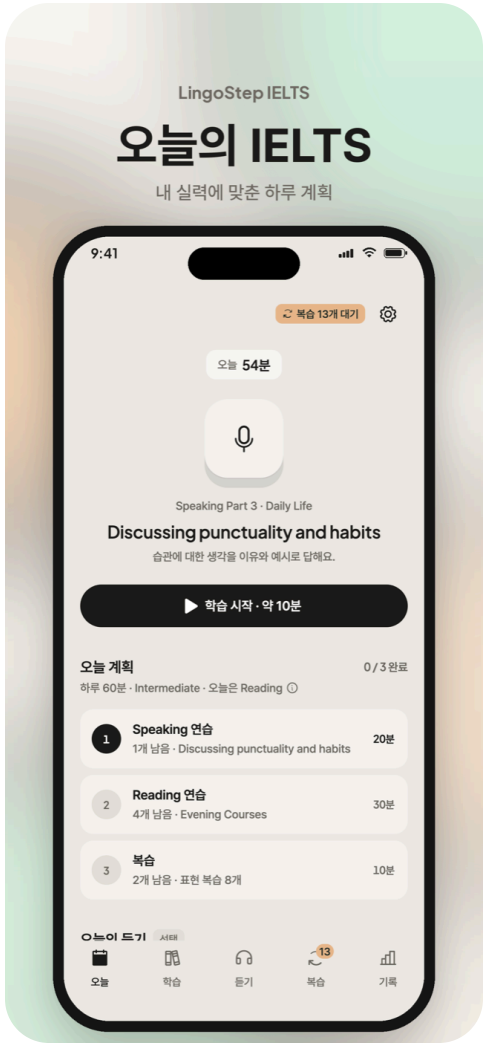
1. 임베딩 연산 3,000ms → 50ms (98% 단축)
2. 동일 질문 ~10ms, 유사 질문 ~50ms 응답 (LLM 생성 대비 3초 절감)

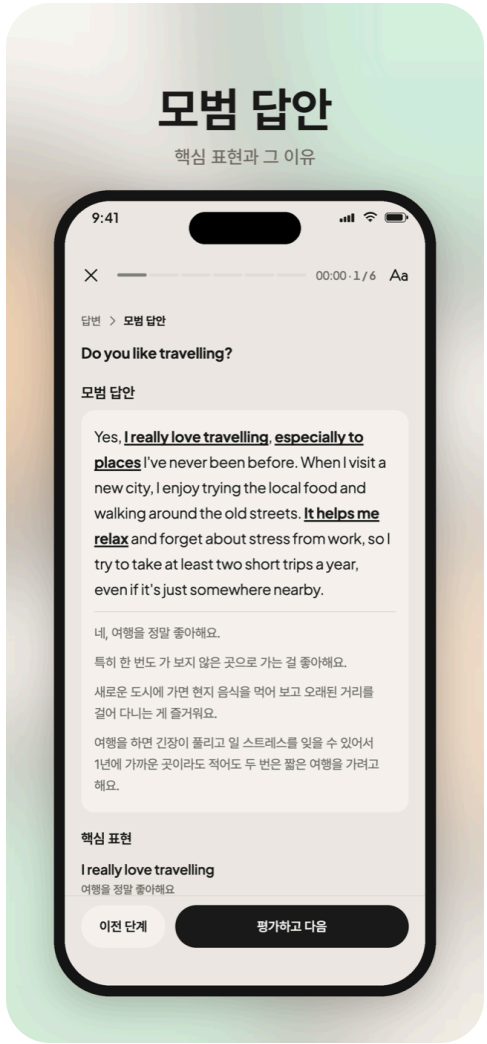
Project 5

LingoStep IELTS

2026. 05 ~ 운영 중

AppStore · Play





프로젝트 개요

서비스 정의

실력과 하루 학습 시간에 맞춰 오늘의 계획을 만들어 주는 **IELTS 매일 학습 앱** (SAYON 리뉴얼)

핵심 역할

기획, UI/UX 디자인, 콘텐츠·음원 파이프라인, 배포·운영, **1인 개발**

주요 기능

오늘의 계획, Speaking 모범 답안·해설, Reading·Listening 근거 해설, 화면 꺼도 이어지는 반복 듣기, 간격 복습

기술 스택

Frontend

Flutter, just_audio · audio_service, RevenueCat

Backend

Firebase (Auth · Firestore · Storage), Python TTS 파이프라인

UI/UX & Design

Design Concept

'오늘 할 게 정해져 있다'를 첫 화면에서 바로 보여주는 계획 중심 홈

UX Strategy

로그인 없이 시작, 재생 한 번으로 반복 듣기, 하루 복습 상한으로 부담 최소화

Project 5

LingoStep IELTS - 핵심 기술 구현

01. 하루 계획 생성과 간격 복습

Problem

고정 커리큘럼은 시간이 부족한 날 이탈을 부르고, 밀린 복습이 쌓이면 앱을 다시 열지 않음.

Solution

요일별 템플릿 × 학습 시간(30~120분)으로 오늘의 계획을 생성하고 하루 동안 고정.

3 → 7 → 14일 간격 복습, 결과에 따른 재일정, 하루 15개 상한. 정답률·자기평가가 안정되면 레벨 0.5 자동 상승.

02. 백그라운드 반복 듣기

Problem

화면을 끄거나 이어폰을 빼는 실제 환경에서 재생이 끊기거나 큐가 꼬임.

Solution

audio_service 기반 백그라운드 재생으로 잠금화면·이어폰 제어 대응. 최근 학습 → 복습 → 덜 들은 유닛 순으로 큐를 채워 정한 시간 동안 반복.

집중 → 따라 말하기 → 몰입 단계별 재생, 문장 시각 기반 스크립트 하이라이트.

03. 콘텐츠·음원 파이프라인

Problem

음원을 앱에 넣으면 용량이 커지고, 빌드마다 전체를 다시 만들면 비용이 급증.

Solution

JSON 파일 1개 = 레슨 1개, 검증 테스트로 형식 보장. TTS 생성 → 강제 정렬로 문장 시각 추출 → 해시가 바뀐 항목만 Storage 업로드.

앱은 인덱스만 받고 음원은 첫 재생 때 기기에 저장. 기록은 기기 우선 저장 후 Firestore 동기화.

Project 6

한국사

2025. 05 ~ 2025. 07

AppStore





프로젝트 개요

서비스 정의

한국사능력검정시험 기출 기반의 맞춤형 문제 풀이·오답 관리 앱

핵심 역할

기획, UI/UX 디자인(Figma), 배포·운영, **1인 개발**

주요 기능

회차별·유형별 문제 풀이, 이미지 포함 문항 렌더링, 학습 통계

기술 스택

Frontend

Flutter, Riverpod

Backend

Python(데이터 파싱), SQLite · Firestore(문제 로컬 캐싱)

UI/UX & Design

Design Concept

방대한 학습 자료에도 피로가 적은 가독성 높은 타이포그래피

UX Strategy

모바일에 맞춘 '한 눈에 들어오는 문제 배치'

Project 6

한국사 - 핵심 기술 구현

01. 대규모 기출 데이터 자동 구조화

Problem

PDF 기출문제를 수작업으로 옮기면 오류가 잦고, 문제·선지·해설·이미지 관계를 맞추는 데 시간이 많이 듦.

Solution

PyMuPDF와 정규표현식으로 텍스트와 **이미지 위치를 자동 추출**하는 파이프라인 구축.

JSON으로 구조화해 일괄 적재. 데이터 구축 시간 90% 이상 단축.

02. 문제 이미지 렌더링과 가독성

Problem

사료 이미지 문항이 50% 이상. 해상도에 따라 이미지가 잘리거나 겹치고, 저사양 기기에서 스크롤이 끊김.

Solution

CachedNetworkImage와 로컬 캐싱으로 중복 다운로드를 막고 비율을 유지하는 위젯 설계.

탭하면 확대되는 이미지 뷰어와 글자 크기 조절 옵션 제공.

03. 오답 관리 아키텍처

Problem

오답을 단순 리스트로 관리하면 반복 학습 때 중복이 쌓여 쿼리 성능이 떨어짐.

Solution

학습 이력을 관계형 테이블로 정규화해 오답만 실시간 필터링.

오답만 다시 푸는 **'재도전 모드'**로 개인화된 학습 순환 완성.

Project 7

Noahlog

2024. 09 ~ 2025. 02

AppStore





프로젝트 개요

서비스 정의

일정을 시각화하고 통계를 제공하는 시간 관리 솔루션. 15개 언어·RTL 지원

핵심 역할

기획, UI/UX 디자인(Figma), 배포·운영, **1인 개발**

주요 기능

일정 관리, 시간 측정 타이머, 일·주·월간 사용 시간 통계

기술 스택

Frontend

Flutter, Riverpod, fl_chart, CustomPainter

Backend

SQLite · Firestore (Offline-First 동기화)

UI/UX & Design

Design Concept

시간의 흐름이 한눈에 보이는 'Round & Soft' 테마

UX Strategy

최소한의 터치로 일정 등록, 그래프로 성취감 고취

Project 7

Noahlog - 핵심 기술 구현

01. 시계열 데이터 통계 시각화

Problem

나열식 데이터는 직관적이지 않고, 데이터가 늘수록 차트 렌더링에서 프레임 드랍 발생.

Solution

fl_chart를 커스텀한 시간대별 히트맵과 파이 차트 구현.

통계 계산을 Isolate로 분리해 연산 중에도 UI가 끊기지 않게 최적화.

02. 다중 조건 일정 로직

Problem

반복·종일·시간제 일정과 공휴일, 예외 처리가 얽혀 초기 캘린더 로딩이 느림.

Solution

반복 일정 생성 로직을 모듈화하고 로컬 DB 인덱싱으로 조회 성능 개선.

필요한 범위만 Lazy Loading해 초기 메모리 점유 감소.

03. 시간 측정 백그라운드

Problem

OS 정책으로 백그라운드 앱이 종료되면 측정 데이터가 유실.

Solution

Foreground Service를 연동해 앱 상태와 무관하게 안정적인 타이머 제공.

종료 시각을 저장하고 재진입 시 차이를 계산하는 Timestamp 복구 알고리즘 적용.

Project 8

말씀나무

2025. 03 ~ 2025. 04

AppStore





프로젝트 개요

서비스 정의

직접 분류한 성경 구절 폴더를 스마트폰 홈 화면 위젯으로 제공

핵심 역할

기획, UI/UX 디자인(Figma), 배포·운영, **1인 개발**

주요 기능

구절 저장·폴더 분류, 홈 화면 위젯 연동, 랜덤 구절 알고리즘

기술 스택

Frontend

Flutter, Riverpod, home_widget

Backend

SQLite · Firestore (로컬 캐싱)

UI/UX & Design

Design Concept

가독성과 심미성을 함께 잡는 '감성 맞춤형' 디자인

UX Strategy

5가지 감성 폰트와 파스텔톤 위젯 커스텀 디자인 시스템

Project 8

말씀나무 - 핵심 기술 구현

01. 네이티브 위젯 동기화

Problem

앱과 위젯은 프로세스가 분리되어 메모리 상태 관리만으로는 위젯 갱신 불가.

Solution

App Group(iOS)으로 앱과 위젯이 공유하는 영구 저장소 구축.

데이터 변경 시 HomeWidget.updateWidget으로 OS에 갱신을 요청하는 브릿지 구현.

02. 다중 폴더 · 랜덤 노출

Problem

데이터가 늘면 위젯 갱신마다 도는 DB 쿼리가 렌더링 성능을 떨어뜨림.

Solution

위젯용 스냅샷 데이터를 따로 관리해 쿼리 복잡도 최소화, 중복 노출을 막는 Shuffle 알고리즘 적용.

폴더 ID를 위젯 설정값에 바인딩해 폴더별 위젯 배치 지원.

03. 커스텀 테마 (폰트 · 색상)

Problem

Flutter의 TextStyle·Color는 네이티브 위젯 (WidgetKit · RemoteViews)이 직접 읽지 못함.

Solution

테마 변경 시 선택값을 UserDefaults · SharedPreferences에 실시간 동기화.

네이티브에서 테마 ID로 폰트·색상을 불러와 앱을 열지 않아도 위젯 테마가 최신 상태 유지.

Thank you for your time.

사용자의 일상을 바꾸는 기술의 힘을 믿습니다.

단순히 코드를 작성하는 것을 넘어,
비즈니스 문제를 정의하고 AI 기술로 최적의 솔루션을 찾아내는 과정을 즐깁니다.

감사합니다.

comely1515@gmail.com